BACHELORARBEIT · VERSTÄNDLICH ERKLÄRT · RECHENWEGE

Wie rechnen die Modelle?

Dieses Heft rechnet die Formeln der Arbeit mit echten Zahlen durch: die beiden Baselines, Ridge, Random Forest und XGBoost, dazu die Gütemaße. Jede Formel steht zuerst in einem Satz, dann Symbol für Symbol und zuletzt an wenigen Zahlen vorgerechnet. Ein einziger Stadtteilmonat läuft durch alle Modelle. Wo der Abgabe-Code rechnet, steht der Code mit Datei und Zeile daneben. Mittelung, Tests und die übrigen Prüfrechnungen stehen im Heft „Wie prüft die Arbeit?“, das mit Teil 10 anschließt.

Titel der Arbeit: „Vorhersage von Feuerwehreinsätzen auf Basis struktureller und sozioökonomischer Merkmale – ein Vergleich ausgewählter Machine-Learning-Methoden am Beispiel von Stadtteildaten“
Grundlage: abgegebene Fassung vom 07.10.2026 und der Abgabe-Code (Ordner Bachelorarbeit_LukasNiessen_[redacted])
Beispielzahlen: am 11.10.2026 nachgerechnet, mit den Paketversionen aus requirements.txt
Seitenangaben: „S.“ meint immer die Seite in der Arbeit
Markierung: ZUSATZ kennzeichnet Angaben, die nicht in der Arbeit stehen
Stand: 12.10.2026

TEIL 1

Was gerechnet wird und wo

> In der Arbeit rechnen fünf Modelle: zwei Referenzmodelle ohne einstellbare Hyperparameter und drei Verfahren, deren Hyperparameter gesucht werden (S. 48). Dazu kommt Stufe 1 der Messlatte, die ganz ohne Merkmale auskommt. Jedes Modell macht aus den zwölf Merkmalen eines Stadtteilmonats eine Zahl oder eine Einsatzart.

Der gemeinsame Rechenweg

Im Mengenstrang gehen das Poisson-GLM und die drei Verfahren denselben Weg: Aus den zwölf Merkmalen einer Zeile wird eine Rate je 1.000 Einwohner, erst mit der Einwohnerzahl wird daraus die Anzahl der Einsätze (S. 51). Im Strukturstrang steht am Ende keine Zahl, sondern eine von vier Einsatzarten.

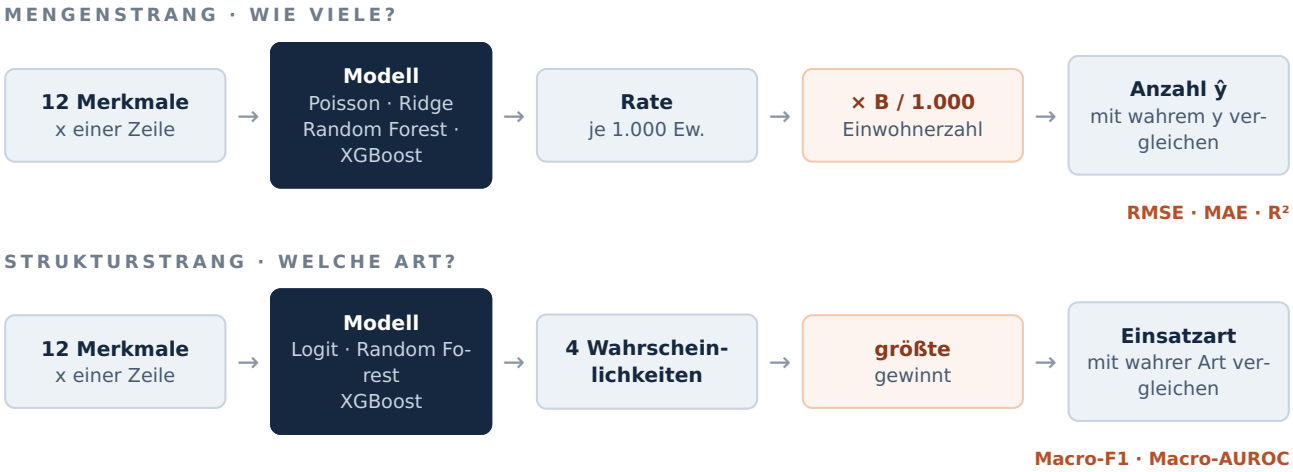


Abbildung 1: Der Rechenweg beider Stränge. Beim Poisson-GLM steckt die Multiplikation mit der Einwohnerzahl schon im Modell (Offset, Teil 3), bei den drei Verfahren folgt sie nach der Vorhersage (Teil 5). Stufe 1 der Messlatte nimmt diesen Weg nicht: Sie setzt ohne Merkmale den Mittelwert beziehungsweise die häufigste Klasse der Trainingszeilen ein (Teil 2).

Wo jede Rechnung steht

Rechnung	In der Arbeit	Im Abgabe-Code	Teil
Stufe 1 Menge: Gesamtmittelwert	ohne Nummer, S. 41	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 167`	2
Stufe 1 Art: Mehrheitsklasse	ohne Nummer, S. 41	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 238, 249–250`	2
Stufe 2 Menge: Poisson-GLM	Formeln 1, 2, 2a, S. 4–5	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 95–108`	3
Stufe 2 Art: multinom. Logit	Formel 3, S. 6	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 131–138`	4
Ridge Regression	Formeln 4, 4a, S. 7–8	`modelle/m02_menge.py, Z. 110`	5
Random Forest	keine Formel, S. 8	`modelle/m02_menge.py, Z. 111–112` `modelle/m03_struktur.py, Z. 86–89`	6
XGBoost	Formel 5, S. 9	`modelle/m02_menge.py, Z. 113–115` `modelle/m03_struktur.py, Z. 90–94`	7
Rate auf Anzahl umrechnen	ohne Nummer, S. 51	`modelle/m02_menge.py, Z. 219–231`	5

Rechnung	In der Arbeit	Im Abgabe-Code	Teil
RMSE, MAE, R^2	in Worten, S. 10	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 59–70` `modelle/m02_menge.py, Z. 268–270`	8
Macro-F1, Macro-AUROC	Formel 6, S. 10	`vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 255–256, 268–287` `modelle/m03_struktur.py, Z. 260, 327–347`	9
Mittelung, Wilcoxon, d, Holm	in Worten, S. 11–12, 19	`modelle/m02_menge.py, Z. 437–454, 484–527` `modelle/trennschaerfe.py, Z. 44–53`	10
Kriminalitätsindex	Formel 7, S. 34	`prep/s1_daten.py, Z. 508–530`	11

Tabelle 1: Alle Rechnungen mit ihrer Stelle in der Arbeit und im Code. Die Teile 10 und 11 stehen im Heft „Wie prüft die Arbeit?“. Die Zeilennummern gelten für den Abgabe-Code.

Ein Stadtteilmonat für alle Rechnungen

DAS RECHENBEISPIEL

Bernal Heights im Oktober 2019: 54 Einsätze bei 25.840 Einwohnern, also 2,09 Einsätze je 1.000 Einwohner. Die überwiegende Einsatzart war Fehlalarm. In Wiederholung 0 gehört Bernal Heights zu Fold 1 und ist dort Teststadtteil. Alle Modelle lernen also auf den 24 übrigen Entwicklungsstadtteilen (3.168 Zeilen, im Strukturstrang 3.167, weil dort ein Monat ohne Einsatz fehlt, S. 33) und sagen danach die 792 Zeilen der sechs Teststadtteile vorher, darunter diese eine.

Wer nachsehen will: Die Zeile steht in `data/processed/regression.parquet` mit `stadtteil = "Bernal Heights"` und `jahr_monat = 201910`.

Merkmal	Spalte in regression.parquet	Wert
Medianeinkommen	`median_haushaltseinkommen`	93.690 USD
Armutsquote	`armutsquote_pct`	0,0872
Akademikerquote	`akademikerquote_pct`	0,3115
Medianmiete	`median_miete`	1.525 USD
Leerstandsquote	`leerstandsquote_pct`	0,0655
Wohnbevölkerung, log.	`log_bevoelkerung`	10,1597 (= log(1 + 25.840))
Kriminalitätsindex, log.	`log_kriminalitaetsindex`	−0,4829 (Index 0,617)
Altbauanteil vor 1940	`anteil_altbau_vor_1940_pct`	0,6904
Wohngebäudeanteil	`anteil_wohngebaeude_pct`	0,9034
Risikogewerbeanteil	`anteil_risikogewerbe_pct`	0,0402
Saison, Sinus	`monat_sin`	−0,8660 (Oktober)
Saison, Kosinus	`monat_cos`	0,5000 (Oktober)

Tabelle 2: Die zwölf Merkmale der Beispielzeile. Anteile stehen als Dezimalzahl, 0,0872 heißt also 8,72 %. Der Sinus- und Kosinusterm des Oktobers sind $\sin(2\pi \cdot 10/12)$ und $\cos(2\pi \cdot 10/12)$ (S. 36).

Modell	Vorhersage ŷ	Fehler y − ŷ	Herkunft der Zahl	Teil
Stufe 1: Gesamtmittelwert	69,86	−15,86	nachgerechnet	2
Stufe 2: Poisson-GLM	55,74	−1,74	nachgerechnet	3
Ridge Regression	59,37	−5,37	`menge_vorhersagen.parquet`	5
Random Forest	53,84	+0,16	`menge_vorhersagen.parquet`	6
XGBoost	53,63	+0,37	`menge_vorhersagen.parquet`	7
Wahrer Wert	**54**			

Tabelle 3: Was die fünf Modelle des Mengenstrangs für die Beispielzeile vorhersagen. Die Baselines speichern nur ihre Gütemaße, ihre Werte sind deshalb nachgerechnet. Die Nachrechnung trifft den gespeicherten RMSE des Poisson-GLM im ganzen Fold, 32,466, auf alle angegebenen Stellen.

Eine Zeile ist kein Befund. Dass Random Forest und XGBoost hier am nächsten liegen, sagt nichts über ihre Güte. Darüber entscheiden die Gütemaße über alle Testzeilen und alle Wiederholungen (Teil 8 und Teil 10 im Heft „Wie prüft die Arbeit?“). Die Beispielzeile zeigt nur, wie gerechnet wird.

TEIL 2

Stufe 1 · Raten ohne Merkmale

> Die erste Stufe der Messlatte schaut sich kein einziges Merkmal an. Sie beantwortet nur eine Frage: Steckt in den Merkmalen überhaupt Information (S. 41)? Ein Modell mit Merkmalen sollte diese Stufe mindestens schlagen.

Mengenstrang: der Gesamtmittelwert

$$\hat{y} = \frac{1}{n_{\text{Training}}} \sum_{i \in \text{Training}} y_i$$

Stufe 1 im Mengenstrang · in der Arbeit in Worten (S. 41)

KURZ GESAGT Alle Einsatzzahlen der Trainingszeilen addieren, durch ihre Anzahl teilen und dieses eine Ergebnis für jede Testzeile vorhersagen.

SYMBOL FÜR SYMBOL

$\hat{y}$ Die Vorhersage. Das Dach heißt: geschätzt, nicht gemessen. Sie ist für jede Testzeile dieselbe Zahl.

y_i Die wahre Einsatzzahl der Trainingszeile i.

$\sum_{i \in \text{Training}}$ Addiere über alle Trainingszeilen. i zählt die Zeilen durch.

n_{Training} Die Zahl der Trainingszeilen, in Fold 1 sind es 3.168.

$\frac{1}{n_{\text{Training}}}$ Teile die Summe durch diese Zahl. Heraus kommt der Mittelwert.

BEISPIEL MIT DREI TRAININGSZEILEN ZUSATZ

1	Addieren	50 + 70 + 90	**210**
2	Durch die Anzahl teilen	210 / 3	**70**
3	Für jede Testzeile	dieselbe Zahl, egal welche Merkmale	**$\hat{y}$ = 70**

Genauso in Fold 1: Die 3.168 Trainingszeilen haben im Mittel 69,86 Einsätze. Diese 69,86 bekommt jede der 792 Testzeilen, auch Bernal Heights mit seinen 54. Auf der Rate sind es 3,40 Einsätze je 1.000 Einwohner.

```
163 for ziel, referenz in ((ZIELGROESSE, anzahl),
164                        (RATE, anzahl / bev * 1000)):
165     y = test[ziel].to_numpy()
166     for stufe, name, y_hat in (
167             (1, NULLMARKE, np.full(len(test), train[ziel].mean())),
168             (2, POISSON, referenz)):
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 163–168

Z. 167 `np.full` baut eine Liste, die so lang ist wie die Testmenge und überall denselben Wert trägt: `train[ziel].mean()`, den Mittelwert der Trainingszeilen.

Z. 163–164 Die Schleife läuft zweimal: einmal mit der Anzahl, einmal mit der Rate als `ziel`. Beide Mittelwerte entstehen so im selben Lauf.

Warum das Bestimmtheitsmaß hier negativ wird

Das Bestimmtheitsmaß vergleicht den Fehler eines Modells mit dem einer Vorhersage, die immer den Mittelwert der Testdaten sagt (Teil 8). Stufe 1 sagt aber den Mittelwert der Trainingsdaten vorher: 69,86, während die sechs Teststadtteile von Fold 1 im Mittel 83,03 Einsätze haben. Stufe 1 setzt also am falschen Niveau an, und ihr Fehler wird größer als der Vergleichsfehler (S. 45).

1	Fehlerquadrate von Stufe 1	$\Sigma\,(y - 69{,}86)^2$ über 792 Testzeilen	**2.643.107**
2	Fehlerquadrate um den Testmittelwert	$\Sigma\,(y - 83{,}03)^2$ über 792 Testzeilen	**2.505.607**
3	Bestimmtheitsmaß	1 − 2.643.107 / 2.505.607 = 1 − 1,0549	**−0,055**

Genau dieser Wert steht in `results/regression/baselines_folds.csv` in der Zeile für Wiederholung 0, Fold 1, Stufe 1. Über alle 50 Läufe gemittelt sind es −0,865 (Tabelle 6 der Arbeit, S. 44).

Strukturstrang: die Mehrheitsklasse

Im Strukturstrang sagt Stufe 1 immer die Einsatzart vorher, die in den Trainingszeilen am häufigsten ist. Einen Formelkasten braucht das nicht, die Rechnung besteht nur aus Zählen:

FOLD 1

1	Häufigste Klasse finden	Fehlalarm in 2.506 von 3.167 Trainingszeilen	**Fehlalarm**
2	Für alle Testzeilen	792-mal „Fehlalarm“	
3	Accuracy	642 der 792 Testzeilen sind wirklich Fehlalarm: 642/792	**0,811**
4	Macro-F1	F1 Fehlalarm 0,895, die drei anderen 0: 0,895/4	**0,224**

Die drei anderen Klassen bekommen ein F1 von null, weil sie nie vorhergesagt werden. Mehr als ein Viertel kann die Mehrheitsklasse beim Macro-F1 deshalb nie erreichen. Über alle Läufe sind es 0,221 (Tabelle 6 der Arbeit, S. 44). Wie das F1 einer Klasse entsteht, rechnet Teil 9 vor.

```
238  haeufigste = y_tr.value_counts().idxmax()
248  for stufe, name, y_hat, au in (
249          (1, f"Mehrheitsklasse ({haeufigste})",
250           np.full(len(y_te), haeufigste), np.nan),
251          (2, LOGREG, logreg.predict(X_te), auroc)):
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 238–251, gekürzt

Z. 238 `value_counts()` zählt die Klassen der Trainingszeilen, `idxmax()` nimmt die häufigste.

Z. 249–250 Wie im Mengenstrang füllt `np.full` die ganze Testmenge mit diesem einen Wert. Eine Macro-AUROC gibt es für Stufe 1 nicht (`np.nan`), weil eine konstante Vorhersage keine Rangfolge hat.

TEIL 3

Stufe 2 · das Poisson-GLM

> Die eigentliche Messlatte im Mengenstrang ist ein Poisson-Modell mit Offset. Es gehört zu den verallgemeinerten linearen Modellen, hat keinen einzigen Hyperparameter und lässt sich vollständig von Hand nachrechnen.

Formel 1: die Grundform

$$g(\mathbb{E}[y \mid \mathbf{x}]) = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}$$

Formel 1 der Arbeit · allgemeine Form eines verallgemeinerten linearen Modells (S. 4)

KURZ GESAGT Eine gewichtete Summe der Merkmale bestimmt, wie viele Einsätze man erwartet. Dazwischen steht eine Umrechnung g.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- y — Die Zielgröße, hier die Zahl der Einsätze eines Stadtteilmonats.
- $\mathbf{x}$ — Die zwölf Merkmale der Zeile, vorn ergänzt um eine 1, die mit der Konstante malgenommen wird (im Code `add_constant`). Fett gedruckt heißt: mehrere Zahlen auf einmal.
- $\mathbb{E}[y \mid \mathbf{x}]$ — Der erwartete Wert von y, wenn man die Merkmale x kennt, kurz μ: so viele Einsätze erwartet das Modell im Mittel. Der Strich „|“ heißt „gegeben“.
- $\boldsymbol{\beta}$ — Die Koeffizienten: eine Konstante und ein Gewicht je Merkmal. Das Modell lernt sie aus den Trainingszeilen.
- $\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}$ — Die gewichtete Summe: jedes Merkmal mal sein Gewicht, alles addiert, dazu die Konstante. Ausgeschrieben $\beta_0 \cdot 1 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_{12} x_{12}$, und $x^\top\beta$ ist die Kurzschrift dafür. Das $\top$ heißt „transponiert“: x wird quer gelegt, damit jedes Merkmal auf sein Gewicht trifft.
- $g(\ldots)$ — Die Linkfunktion. Sie verbindet die gewichtete Summe mit dem Erwartungswert. Beim Poisson-Modell ist es der Logarithmus.

Der Logarithmus hat einen praktischen Grund: Die gewichtete Summe kann jeden Wert annehmen, auch einen negativen. Löst man nach μ auf, steht sie im Exponenten, und e hoch eine beliebige Zahl ist immer positiv. Negative Einsatzzahlen sind so ausgeschlossen (S. 5). Zwei Zahlen dazu **ZUSATZ**: Ist die gewichtete Summe −1, erwartet das Modell $e^{-1} = 0{,}37$ Einsätze, ist sie 2, sind es $e^2 = 7{,}39$.

Formel 2 und 2a: Rate und Offset

$$\log(\mu/\mathrm{B}) = \mathbf{x}^\top\beta \qquad \log(\mu) = \log(\mathrm{B}) + \mathbf{x}^\top\beta$$

Formel 2 und 2a der Arbeit · Poisson-Regression für die Rate und mit Offset (S. 5)

KURZ GESAGT Formel 2 erklärt die Einsätze je Einwohner. Formel 2a ist dieselbe Gleichung, nur umgestellt.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- μ Die erwartete Zahl der Einsätze im Stadtteilmonat.
- B Die Einwohnerzahl des Stadtteils, für Bernal Heights 25.840.
- μ/B Die erwarteten Einsätze je Einwohner, also die Rate. Mal 1.000 genommen ist das die Rate je 1.000 Einwohner, mit der das Heft sonst rechnet.
- $\log$ Der natürliche Logarithmus. Er macht aus Teilen ein Minus: log(μ/B) = log(μ) − log(B). Bringt man log(B) auf die rechte Seite, steht dort Formel 2a.
- $\log(\mathrm{B})$ In Formel 2a heißt dieser Term Offset. Er wird mit dem festen Gewicht eins addiert, das Modell darf daran nichts verändern (S. 5).

$$\mu = \mathrm{B} \cdot \exp(\mathbf{x}^\top\beta)$$

Formel 2a, nach μ aufgelöst

KURZ GESAGT Die erwartete Einsatzzahl ist die Einwohnerzahl mal ein Faktor aus den Merkmalen. Dieser Faktor ist die erwartete Zahl der Einsätze je Einwohner.

Die Einwohnerzahl steckt noch ein zweites Mal im Modell: als Merkmal log(1 + B) mit einem geschätzten Koeffizienten (S. 36). In Fold 1 ist er negativ (−0,1169): Bei sonst gleichen Merkmalen hat ein größerer Stadtteil etwas weniger Einsätze je Einwohner.

Durchgerechnet für Bernal Heights

In Fold 1 hat das Modell auf den 3.168 Trainingszeilen dreizehn Koeffizienten geschätzt: eine Konstante und einen je Merkmal. Drei Beiträge stehen unten als Beispiel, die übrigen zehn entstehen genauso. Die Merkmalswerte stehen in Tabelle 2.

RECHENWEG, FOLD 1 DER WIEDERHOLUNG 0

1	Konstante β_0	$1 \cdot (-5{,}9152)$	**−5,9152**
2	Armutsquote mal Koeffizient	$0{,}0872 \cdot 2{,}8242$	**+0,2463**
3	Wohnbevölkerung, log., mal Koeffizient	$10{,}1597 \cdot (-0{,}1169)$	**−1,1877**
4	Alle 13 Beiträge addiert	gewichtete Summe $\mathrm{x}^\top\beta$	**−6,1390**
5	Offset dazu	−6,1390 + log(25.840) = −6,1390 + 10,1597	**4,0207**
6	Zurück mit der e-Funktion	$e^{4{,}0207}$	**μ = 55,74**

Das Modell erwartet also 55,74 Einsätze, tatsächlich waren es 54. Je 1.000 Einwohner sind das 55,74 / 25.840 · 1.000 = 2,157 Einsätze. Gerechnet ist mit ungerundeten Werten.

WIE MAN EINEN KOEFFIZIENTEN LIEST

Weil die Summe im Exponenten steht, wirkt jeder Koeffizient als Faktor (S. 5). Steigt die Armutsquote um 0,10, also um zehn Prozentpunkte, wächst die Summe um 2,8242 · 0,10 = 0,2824. Die erwartete Rate wächst dann um den Faktor $e^{0{,}2824}$ = 1,33, also um 33 %, solange alle anderen Merkmale gleich bleiben ZUSATZ. Das beschreibt einen Zusammenhang in den Trainingsdaten von Fold 1 und keine Ursache. Die Arbeit ist prognoseorientiert und erhebt keinen kausalen Anspruch (S. 17).

Der Code dazu

```
 95  spalten = MERKMALE if merkmale is None else list(merkmale)
 96  X_tr = sm.add_constant(train[spalten].astype(float), has_constant="add")
 97  X_te = sm.add_constant(test[spalten].astype(float),  has_constant="add")
 98  y_tr = train[ZIELGROESSE].astype(float)
102  off_tr = np.log(train[EXPOSURE_ROH].astype(float))
103  off_te = np.log(test[EXPOSURE_ROH].astype(float))
106  modell = sm.GLM(y_tr, X_tr, family=sm.families.Poisson(),
107                  offset=off_tr).fit()
108  return np.asarray(modell.predict(X_te, offset=off_te))
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 95–108, gekürzt

Z. 95 `MERKMALE` setzt Z. 50 aus `PRAEDIKTOREN` und `SAISON` aus `prep/config.py` zusammen: dieselben zwölf Merkmale wie bei allen anderen Modellen.

Z. 96–97 `add_constant` hängt eine Spalte mit lauter Einsen an. Ihr Koeffizient ist die Konstante β_0 = −5,9152 aus Schritt 1.

Z. 102–103 Der Offset log(B), getrennt für Trainings- und Testzeilen. `np.log` ist der natürliche Logarithmus.

Z. 106–107 `family=Poisson()` wählt die Poisson-Verteilung, deren Voreinstellung ist der Logarithmus als Link. `.fit()` schätzt die dreizehn Koeffizienten per Maximum Likelihood und ohne Strafterm (S. 6, S. 43): Es sucht die Werte, unter denen die beobachteten Einsatzzahlen am wahrscheinlichsten sind ZUSATZ.

Z. 108 `predict` mit `offset=off_te` rechnet genau die letzten drei Schritte oben: Summe, plus log(B), e hoch. Ohne den Offset käme statt der Einsatzzahl nur der Faktor je Einwohner heraus (S. 43).

Die Rate entsteht aus derselben Vorhersage, in Z. 164 mit `anzahl / bev * 1000`. Ein eigenes Ratenmodell gibt es nicht (S. 42).

TEIL 4

Stufe 2 · das multinomiale Logit

> Im Strukturstrang ist die Messlatte ein multinomiales Logit. Es rechnet für jede der vier Einsatzarten eine gewichtete Summe, macht daraus vier Wahrscheinlichkeiten und sagt die größte vorher.

Woher die Einsatzart kommt

Die Zielgröße ist keine gemessene Zahl. Sie wird aus den Einsätzen gebildet: Die überwiegende Einsatzart ist die Einsatzgruppe mit dem größten Anteil (S. 36). In Bernal Heights gab es im Oktober 2019 9 Brand-, 11 Rettungs-, 13 Technische-Hilfe- und 21 Fehlalarm-Einsätze. Fehlalarm hat mit 21/54 = 38,9 % den größten Anteil und ist damit die Klasse dieser Zeile.

Formel 3

$$\log \frac{\Pr(y = k \mid \mathbf{x})}{\Pr(y = K \mid \mathbf{x})} = \mathbf{x}^\top \beta_k, \qquad k \in \{1, \dots, K-1\}$$

Formel 3 der Arbeit · multinomiale logistische Regression gegen eine Bezugsklasse (S. 6)

KURZ GESAGT Für jede Einsatzart k sagt eine eigene gewichtete Summe, wie viel wahrscheinlicher k ist als eine feste Vergleichsklasse K, gemessen auf der Log-Skala.

SYMBOL FÜR SYMBOL

$\Pr(y = k \mid \mathbf{x})$	Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zeile mit den Merkmalen x zur Einsatzart k gehört.
k	Eine Einsatzart, etwa Brand.
K	Die Zahl der Einsatzarten, hier 4. Die letzte, K-te Einsatzart ist zugleich die Bezugsklasse: Mit ihr werden alle anderen verglichen. Welche das ist, ist Konvention, im Beispiel unten Fehlalarm, weil es die häufigste Klasse ist.
der Bruch	Das Chancenverhältnis: wie viel mal wahrscheinlicher k ist als K. 0,5 heißt: halb so wahrscheinlich.
$\log$	Macht aus dem Chancenverhältnis eine Zahl, die auch negativ sein darf. Null heißt: gleich wahrscheinlich, negativ: k ist seltener als K.
$\mathbf{x}^\top \beta_k$	Die eigene gewichtete Summe der Einsatzart k. Jede Einsatzart hat ihren eigenen Satz Koeffizienten β_k.
$k \in \{1, \dots, K-1\}$	Die Gleichung gibt es für jede Einsatzart außer der Bezugsklasse, bei vier Einsatzarten also dreimal.

SO RECHNET SCIKIT-LEARN ZUSATZ

Der Code schätzt nicht drei, sondern vier Koeffizientensätze, einen je Einsatzart, und rechnet die Wahrscheinlichkeiten mit der Softmax-Funktion aus:

$$\Pr(y = k \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}_k)}{\sum_{j=1}^{K} \exp(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}_j)}$$

Jede der vier Summen kommt in die e-Funktion, dann wird durch die Summe aller vier geteilt. So sind alle vier Wahrscheinlichkeiten positiv und ergeben zusammen eins. Teilt man zwei davon durcheinander, kürzt sich der Nenner weg, und übrig bleibt e hoch die Differenz der beiden Summen. Genau das ist Formel 3. Die Arbeit sagt dazu, das logarithmierte Chancenverhältnis zweier Klassen sei die Differenz ihrer Koeffizientenvektoren (S. 6).

Durchgerechnet für Bernal Heights

Das Logit standardisiert die Merkmale zuerst (Code Z. 136). Für die standardisierte Beispielzeile ergeben sich in Fold 1 diese vier gewichteten Summen:

Einsatzart	Summe $x^\top \beta_k$	Abstand zu Fehlalarm	Chance gegen Fehlalarm	Wahrscheinlichkeit
Brand	−1,311	−2,439	$e^{-2,439} = 0,087$	4,6 %
Rettung	−0,449	−1,577	$e^{-1,577} = 0,207$	10,9 %
Technische Hilfe	0,633	−0,495	$e^{-0,495} = 0,610$	32,0 %
Fehlalarm	1,128	0,000	$e^{0,000} = 1,000$	52,5 %
Summe			**1,903**	**100,0 %**

Tabelle 4: Vom Rohwert zur Wahrscheinlichkeit, Fold 1. Die Spalte „Abstand zu Fehlalarm“ ist die linke Seite von Formel 3 mit Fehlalarm als Bezugsklasse. Gerechnet ist mit ungerundeten Werten.

Am Beispiel Brand: Abstand −1,311 − 1,128 = −2,439, Chance $e^{-2,439} = 0,087$, Wahrscheinlichkeit 0,087 / 1,903 = 4,6 %. Fehlalarm hat mit 52,5 % die größte Wahrscheinlichkeit und wird vorhergesagt. Das stimmt hier.

Ausgeglichene Klassengewichte

Ohne Ausgleich würde das Logit vor allem Fehlalarm lernen, weil diese Klasse vier von fünf Zeilen stellt. `class_weight="balanced"` gibt deshalb jeder Trainingszeile ein Gewicht, das umgekehrt proportional zur Häufigkeit ihrer Klasse ist (S. 42, S. 54).

$$w_k = \frac{n}{K \cdot n_k}$$

Gewicht je Trainingszeile der Klasse k in scikit-learn · Zusatz

KURZ GESAGT Je seltener eine Klasse, desto mehr zählt jede ihrer Zeilen.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- n Die Zahl aller Trainingszeilen, in Fold 1 sind es 3.167.
- K Die Zahl der Einsatzarten, also 4.
- n_k Die Zahl der Trainingszeilen der Klasse k.
- w_k Das Gewicht, mit dem jede Zeile der Klasse k beim Lernen zählt.

FOLD 1 ZUSATZ

1	Brand, 20 Zeilen	3.167 / (4 · 20)	**39,59**
2	Fehlalarm, 2.506 Zeilen	3.167 / (4 · 2.506)	**0,32**
3	Jede Klasse insgesamt	Zeilen mal Gewicht = 3.167 / 4	**791,75**

Eine Brand-Zeile zählt beim Lernen also so viel wie 125 Fehlalarm-Zeilen, und jede Klasse wiegt insgesamt gleich viel. Die Daten selbst bleiben unverändert. Der Preis steht in der Arbeit: Die Accuracy des Logits liegt mit 0,590 unter der der Mehrheitsklasse mit 0,795, weil die Gewichte das Modell von der häufigsten Klasse weg zu den seltenen lenken (Tabelle 6 der Arbeit, S. 44, und S. 45).

Der Code dazu

```
131  spalten = MERKMALE if merkmale is None else list(merkmale)
133  # unpenalisiert (C = inf); ausgeglichene Klassengewichte statt Resampling:
134  # keine duplizierte und keine geloeschte Zeile
135  return make_pipeline(
136      StandardScaler(),
137      LogisticRegression(max_iter=2000, C=np.inf, class_weight="balanced")
138  ).fit(train[spalten].astype(float), train[ZIELKLASSE])
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 131–138

Z. 136 `StandardScaler` standardisiert die zwölf Merkmale, angepasst nur auf den Trainingszeilen.

Z. 137 `C` ist in scikit-learn der Kehrwert der Strafstärke. `C=np.inf` heißt deshalb: kein Strafterm (S. 6). `class_weight` setzt die Gewichte von oben.

Z. 138 `.fit` schätzt die Koeffizienten aus Merkmalen und überwiegender Einsatzart der Trainingszeilen.

Z. 245, 251 `predict_proba` liefert die vier Wahrscheinlichkeiten aus Tabelle 4 für die AUROC, `predict` die Klasse mit der größten.

TEIL 5

Ridge Regression · die gebremste Gerade

> Ridge ist das erste der drei Vergleichsverfahren. Es rechnet wie eine gewöhnliche lineare Regression eine gewichtete Summe der Merkmale, bremst aber die Koeffizienten mit einem Strafterm. Wie stark, legt der Hyperparameter λ fest, und nur ihn sucht die Hyperparametersuche.

Formel 4

$$\hat{\beta}^{\text{Ridge}} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^{n} (y_i - \mathbf{x}_i^\top \beta)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{q} \beta_j^2 \right\}$$

Formel 4 der Arbeit · Zielfunktion der Ridge Regression (S. 7)

KURZ GESAGT Suche die Koeffizienten, bei denen Fehler und Strafe zusammen am kleinsten sind.

SYMBOL FÜR SYMBOL

$\hat{\beta}^{\text{Ridge}}$ — Die gesuchten Koeffizienten. Das Dach heißt: aus den Daten geschätzt.

$\arg\min_{\beta}$ — Probiere alle möglichen β und nimm das, bei dem der Wert in der geschweiften Klammer am kleinsten ist.

$y_i - \mathbf{x}_i^\top \beta$ — Der Fehler der Trainingszeile i: wahrer Wert minus gewichtete Summe ihrer Merkmale.

$\sum_{i=1}^{n} (\dots)^2$ — Die Fehler aller n Trainingszeilen, quadriert und addiert: wie schlecht die Gerade zu den Daten passt.

$\sum_{j=1}^{q} \beta_j^2$ — Die Koeffizienten der q Merkmale, quadriert und addiert. Jeder Koeffizient, der weit von null weg ist, macht diese Summe größer.

λ — Das Strafgewicht. Bei λ = 0 entsteht die gewöhnliche Kleinste-Quadrate-Schätzung, mit wachsendem λ rücken die Koeffizienten gegen null (S. 7). In scikit-learn heißt λ `alpha`.

Formel 4a: die Lösung zum Ausrechnen

$$\hat{\beta}^{\text{Ridge}} = \left(\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}\right)^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

Formel 4a der Arbeit · geschlossene Lösung der Ridge Regression (S. 8)

KURZ GESAGT Die beste Lösung von Formel 4 lässt sich direkt ausrechnen, ohne etwas auszuprobieren.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- $\mathbf{X}$ — Alle Trainingszeilen als Tabelle: n Zeilen, q Spalten.
- $\mathbf{y}$ — Alle wahren Werte der Trainingszeilen als eine Spalte.
- $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ — Für jedes Paar von Merkmalen die Summe ihrer Produkte. Bei einem einzigen Merkmal ist das einfach $\Sigma\, x_i^2$.
- $\mathbf{X}^\top\mathbf{y}$ — Für jedes Merkmal die Summe aus Merkmal mal wahrem Wert. Bei einem Merkmal ist das $\Sigma\, x_i y_i$.
- $\lambda\mathbf{I}$ — λ auf der Diagonale, sonst null. So wird λ zu jedem $\Sigma\, x_i^2$ addiert.
- $(\dots)^{-1}$ — Die Umkehrung. Bei Tabellen von Zahlen ersetzt sie das Teilen.

Mit nur einem zentrierten Merkmal wird aus der Matrizenrechnung ein einfacher Bruch ZUSATZ:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2 + \lambda}$$

Formel 4a mit einem einzigen, zentrierten Merkmal

KURZ GESAGT λ steht im Nenner. Je größer λ, desto näher rückt der Koeffizient an null.

Ein Beispiel mit drei Zeilen: x = (−1; 0; 1) und y = (−2; 0; 2). Beide sind schon zentriert, ihr Mittelwert ist null. Dann ist $\Sigma\, x_i y_i = 2 + 0 + 2 = 4$ und $\Sigma\, x_i^2 = 2$.

Strafgewicht λ	Koeffizient β̂	Fehlerquadrate	Strafe λβ̂²	Summe nach Formel 4
0 (gewöhnliche Rechnung)	4 / 2 = 2	0	0	0
2	4 / (2 + 2) = 1	2	2	4
6	4 / (2 + 6) = 0,5	4,5	1,5	6

Tabelle 5: Je größer λ, desto näher rückt der Koeffizient an null. Probe für λ = 2: Mit β = 2 wäre die Summe 0 + 2 · 2² = 8, mit β = 0,5 wäre sie 4,5 + 2 · 0,5² = 5. Der Wert aus der Formel, β = 1, liefert mit 4 tatsächlich das Minimum ZUSATZ.

Ohne Strafe läuft die Gerade y = 2x genau durch alle drei Punkte. Mit λ = 2 wird daraus y = 1x: Sie ist flacher und trifft die Punkte schlechter, dafür bleibt der Koeffizient klein. In Fold 1 wählte die Suche λ = 1.427,6 (`results/regression/tuning.csv`). Bei standardisierten Merkmalen ist jeder Diagonaleintrag von $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$, das Gegenstück zu $\Sigma\, x_i^2$, so groß wie die Zahl der Trainingszeilen, 3.168. Die Strafe vergrößert jeden dieser Einträge, beim einzelnen Merkmal also den Nenner, um 45 % ZUSATZ.

Durchgerechnet für Bernal Heights

Angepasst wird nicht auf der Anzahl, sondern auf der Rate, und auch die nur in der Form log(1 + Rate) (S. 51–52). Ridge rechnet deshalb in vier Schritten, die im Code als eine Kette hintereinander stehen:

$$z_j = \frac{x_j - \bar{x}_j}{s_j} \qquad \hat{y} = \left(\exp(\beta_0 + \sum_j \beta_j z_j) - 1\right) \cdot \frac{B}{1000}$$

Standardisieren, gewichtet summieren, zurückrechnen, mit der Einwohnerzahl hochrechnen · Code: m02_menge.py, Z. 110 und 231

KURZ GESAGT Jedes Merkmal standardisieren (Mittel abziehen, durch die Standardabweichung teilen), gewichtet addieren, vom log(1 + Rate) zurück zur Rate und mit der Einwohnerzahl zur Anzahl.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- z_j — Das standardisierte Merkmal j: wie viele Standardabweichungen es über oder unter seinem Mittel liegt.
- x_j — Der Wert des Merkmals j in der Beispielzeile, beim Medianeinkommen etwa 93.690.
- $\bar{x}_j$, s_j — Mittelwert und Standardabweichung des Merkmals j in den 3.168 Trainingszeilen.
- β_j — Der Koeffizient des Merkmals j aus Formel 4. Weil die Merkmale standardisiert sind, lassen sich die Koeffizienten untereinander vergleichen ZUSATZ.
- β_0 — Der Achsenabschnitt: das Mittel von log(1 + Rate) in den Trainingszeilen. Bei zentrierten Merkmalen schätzt Ridge ihn so und bestraft ihn nicht (S. 8).
- $\exp(\dots) - 1$ — Rechnet log(1 + Rate) zurück auf die Rate je 1.000 Einwohner.
- $B/1000$ — Macht aus der Rate je 1.000 Einwohner die Zahl der Einsätze.

RECHENWEG, FOLD 1 DER WIEDERHOLUNG 0

1	Medianeinkommen standardisieren	(93.690 − 122.986) / 47.427	**z = −0,618**
2	Mal Koeffizient	−0,618 · 0,0039	**−0,0024**
3	Alle zwölf Beiträge addiert	Σ β_j z_j	**−0,1745**
4	Achsenabschnitt dazu	1,3677 − 0,1745	**1,1932**
5	Zurückrechnen	$e^{1,1932}$ − 1	**2,2976 je 1.000**
6	Hochrechnen	2,2976 · 25.840 / 1.000	**59,37**

Die übrigen elf Merkmale laufen genauso durch Schritt 1 und 2, der betragsmäßig größte Beitrag kommt vom Wohngebäudeanteil mit −0,0442. Das Ergebnis 59,37 steht so in `results/regression/menge_vorhersagen.parquet` (Wiederholung 0, Fold 1, Ridge, `anzahl_einsaetze`).

Warum Ridge im Mittel zu niedrig liegt: Die Rückrechnung mit e··· − 1 holt den Logarithmus zurück, aber nicht den Mittelwert. Der Mittelwert der logarithmierten Werte liegt unter dem Logarithmus ihres Mittelwerts. Ridge unterschätzt deshalb im Mittel um 7,1 Einsätze. Die Arbeit korrigiert das bewusst nicht (S. 52).

Der Code dazu

```
110  if name == "ridge": return
     make_pipeline(StandardScaler(),TransformedTargetRegressor(regressor=Ridge(),func=np.log1p,
     inverse_func=np.expm1))
```

modelle/m02_menge.py, Z. 110

```
219  auf_rate = ziel == ZIELGROESSE
220  y_tr = train[RATE if auf_rate else ziel].astype(float)
221  zurueck = (test[EXPOSURE_ROH].astype(float).to_numpy() / 1000.0
222             if auf_rate else 1.0)
224  modell = verfahren(name).set_params(**parameter)
227  modell.fit(X_tr, y_tr)
231  y_hat = modell.predict(X_te) * zurueck
```

modelle/m02_menge.py, Z. 219–231, gekürzt

Z. 110 Die Kette in einer Zeile: `StandardScaler` standardisiert, `TransformedTargetRegressor` rechnet die Zielgröße mit `np.log1p` auf log(1 + y) um und die Vorhersage mit `np.expm1` zurück, `Ridge()` ist Formel 4. Weil alles in der Pipeline steht, sehen Standardisierung und Umrechnung je Fold nur die Trainingszeilen (S. 53).

Z. 219–222 Auch wenn die Anzahl das Ziel ist, wird auf der Rate angepasst. `zurueck` ist dann die Einwohnerzahl durch 1.000, bei der Rate selbst einfach 1.

Z. 224 Baut das Modell mit dem gesuchten `alpha`, also λ. Dieselbe Zeile gilt für alle drei Verfahren.

Z. 231 Erst hier kommt die Einwohnerzahl ins Spiel: Vorhersage der Rate mal `zurueck`.

Gesucht wird λ in `tune()`, Z. 155–184, mit 100 Zufallsziehungen zwischen 10^{-5} und 10^{5} auf logarithmischer Skala (`config_modelle.py`, Z. 34) und einer inneren, nach Stadtteilen gruppierten Kreuzvalidierung über vier Folds (S. 56).

TEIL 6

Random Forest · der Durchschnitt vieler Bäume

> Für den Random Forest steht in der Arbeit keine Formel. Er besteht aus Hunderten Entscheidungsbäumen, die jeder für sich eine Vorhersage machen. Am Ende wird gemittelt.

Ein einzelner Baum

Ein Entscheidungsbaum stellt eine Folge von Ja-Nein-Fragen an die Merkmale. Jede Zeile landet am Ende in genau einem Endknoten. Dort steht der Mittelwert der Trainingszeilen, die beim Lernen ebenfalls dort gelandet sind (S. 50). Weil der Baum nur gelernte Mittelwerte ausgibt, kann er nie eine negative Rate vorhersagen (S. 53).

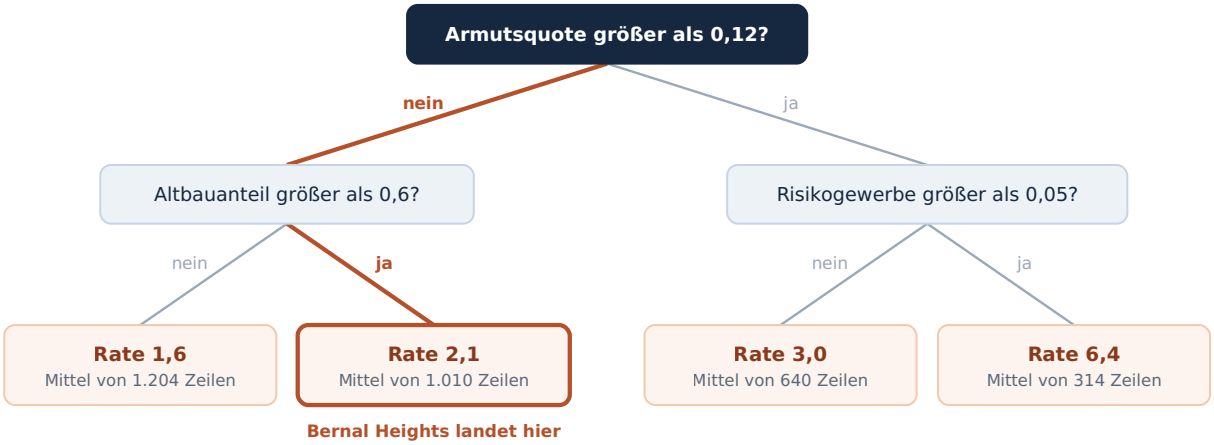


Abbildung 2: Ein Baum mit zwei Ebenen. Fragen, Schwellen und Werte sind erfunden und zeigen nur das Prinzip ZUSATZ. Rot ist der Weg der Beispielzeile: Armutsquote 0,0872, also nein, Altbauanteil 0,6904, also ja, Endknoten mit Rate 2,1. Die echten Bäume in Fold 1 sind im Mittel 12,9 Ebenen tief und haben rund 82 Endknoten ZUSATZ.

Der Wald: Mittelung über R Bäume

Die Arbeit beschreibt den letzten Schritt in Worten: Viele Bäume wachsen auf Bootstrap-Stichproben, ihre Vorhersagen werden gemittelt (S. 8). Als Formel geschrieben:

$$\hat{y}(x) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} T_r(x)$$

Mittelung über R Bäume · in der Arbeit in Worten (S. 8)

KURZ GESAGT Jeder Baum gibt für die Zeile eine Rate aus, der Wald nimmt davon den Durchschnitt.

SYMBOL FÜR SYMBOL

$\hat{y}(x)$ Die Vorhersage des Waldes für eine Zeile mit den Merkmalen x.

$T_r(x)$ Die Vorhersage des r-ten Baums: der Wert des Endknotens, in dem die Zeile landet.

$\sum_{r=1}^{R}$ Addiere die Vorhersagen aller Bäume, von Baum 1 bis Baum R.

R Die Zahl der Bäume, ein gesuchter Hyperparameter. In Fold 1 sind es 898.

$\frac{1}{R}$ Teile durch die Zahl der Bäume. Heraus kommt der Mittelwert.

Damit die Bäume nicht alle gleich aussehen, kommen zwei Zufallsquellen hinzu. Jeder Baum lernt auf einer Bootstrap-Stichprobe, einer Ziehung mit Zurücklegen aus den Trainingszeilen. Und an jedem Knoten darf er nur unter einer zufälligen Auswahl der Merkmale wählen (S. 8).

Hyperparameter	Code	Wert in Fold 1
Zahl der Bäume R	`n_estimators`	898
Merkmale je Split	`max_features`	Wurzel aus 12, also 3 von 12
Beobachtungen je Blatt, mindestens	`min_samples_leaf`	17
Baumtiefe, höchstens	`max_depth`	32

Tabelle 6: Die Einstellungen des Random Forest in Fold 1 (`results/regression/tuning.csv`). Die Tiefengrenze greift nicht: Mit mindestens 17 Zeilen je Blatt enden die Bäume schon nach 9 bis 18 Ebenen ZUSATZ.

Durchgerechnet für Bernal Heights

RECHENWEG, FOLD 1 DER WIEDERHOLUNG 0

1	Jeder Baum liefert eine Rate	Baum 1 bis 6: 3,50; 1,62; 2,00; 1,41; 1,55; 1,97 …	**898 Raten**
2	Mittelwert über alle Bäume	Summe der 898 Raten / 898	**2,0837 je 1.000**
3	Hochrechnen	2,0837 · 25.840 / 1.000	**53,84**

Einzeln liegen die Bäume weit auseinander, über alle 898 reicht die Spanne von 1,19 bis 8,57. Gemittelt gleicht sich das aus. Das Ergebnis 53,84 steht auf alle Stellen so in `menge_vorhersagen.parquet`. Die einzelnen Baumwerte stammen aus einer Nachrechnung mit denselben Einstellungen und demselben Startwert 42 ZUSATZ.

Wie ein Baum seine Fragen wählt

An jedem Knoten probiert der Baum Merkmale und Schwellen durch. Er nimmt die Teilung, nach der die Trainingszeilen in den beiden Teilen am besten zu ihrem jeweiligen Mittelwert passen. „Am besten“ misst hier nicht der quadratische Fehler, sondern die Poisson-Devianz (S. 52).

$$D = 2 \sum_i \left[y_i \log \frac{y_i}{\hat{y}_i} - (y_i - \hat{y}_i) \right]$$

Poisson-Devianz · Zusatz

KURZ GESAGT Die Devianz misst die Abweichung relativ zum erwarteten Niveau (S. 52). Weil der Random Forest auf der Rate angepasst wird, kostet derselbe Abstand bei niedriger Rate mehr als bei hoher ZUSATZ.

SYMBOL FÜR SYMBOL

y_i — Die wahre Rate der Trainingszeile i.

$\hat{y}_i$ — Die vorhergesagte Rate. Im Baum ist das der Mittelwert des Teils, in dem Zeile i landet.

$y_i \log \frac{y_i}{\hat{y}_i}$ — Vergleicht wahr und vorhergesagt als Verhältnis statt als Differenz. Stimmen beide überein, ist das Verhältnis eins und der Logarithmus null.

$-(y_i - \hat{y}_i)$ — Ein Ausgleichsterm. Mit ihm ist jeder Summand null oder positiv, null genau bei einem Treffer ZUSATZ.

$2 \sum_i$ — Über alle Zeilen addieren und verdoppeln. Je kleiner D, desto besser passt die Teilung.

BEISPIEL MIT JE EINER ZEILE ZUSATZ

1	Vorhersage 1, wahr 3	$2 \cdot [3 \cdot \log(3/1) - (3 - 1)] = 2 \cdot [3{,}296 - 2]$	**2,592**
2	Vorhersage 8, wahr 10	$2 \cdot [10 \cdot \log(10/8) - (10 - 8)] = 2 \cdot [2{,}231 - 2]$	**0,463**
3	Quadratischer Fehler zum Vergleich	$(3 - 1)^2 = (10 - 8)^2$	**4**

Beide Male liegt die Vorhersage um 2 daneben. Der quadratische Fehler bewertet das gleich, die Devianz bestraft den Fehler bei der niedrigen Rate mehr als fünfmal so stark.

Der Code dazu

```
111  if name == "random_forest":
112      return RandomForestRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=n_jobs, criterion="poisson")
```

modelle/m02_menge.py, Z. 111–112

Z. 112 `RandomForestRegressor` mit `criterion="poisson"` für die Poisson-Devianz. `random_state` legt den Zufall fest, `n_jobs` rechnet auf einem Kern (S. 53).

Im Strukturstrang baut `m03_struktur.py` in Z. 86–89 einen `RandomForestClassifier` mit `class_weight="balanced"`, also denselben Klassengewichten wie das Logit. Im Endknoten steht dann statt einer Rate der mit den Klassengewichten gewichtete Anteil jeder Einsatzart. Der Wald mittelt diese Anteile und sagt die Einsatzart mit dem größten Mittel vorher ZUSATZ. Die Suchräume stehen in `config_modelle.py`, Z. 36–44, und sind in beiden Strängen gleich (S. 56).

TEIL 7

XGBoost · Bäume, die nachbessern

> XGBoost baut seine Bäume nicht nebeneinander, sondern nacheinander. Jeder neue Baum korrigiert, was die Summe der bisherigen noch falsch vorhersagt (S. 8). Formel 5 legt fest, was beim Bauen jedes Baums optimiert wird.

Die Vorhersage ist eine Summe

Am Ende ist die Vorhersage von XGBoost ein Startwert plus die Beiträge aller Bäume. Mit der Tweedie-Verlustfunktion rechnet XGBoost dabei wie das Poisson-Modell mit dem Logarithmus als Link (S. 53). Die Summe steht deshalb im Exponenten ZUSATZ:

$$\hat{y} = \exp\left(\log b + \sum_{r=1}^{R} f_r(\mathbf{x})\right)$$

Vorhersage von XGBoost mit Tweedie-Verlust · Zusatz

KURZ GESAGT Beim Mittelwert starten, jeden Baum die Summe auf der Log-Skala ein Stück verschieben lassen und am Ende mit e hoch zur Rate zurückrechnen.

SYMBOL FÜR SYMBOL

b — Der Startwert. XGBoost setzt ihn aus den Trainingsdaten, hier ist es die mittlere Rate der Trainingszeilen, 3,4035 ZUSATZ.

$\log b$ — Derselbe Startwert auf der Log-Skala: log(3,4035) = 1,2248.

$f_r(\mathbf{x})$ — Der Beitrag des r-ten Baums: der Wert des Endknotens, in dem die Zeile landet. Er ist schon mit der Schrittweite multipliziert ZUSATZ.

$\sum_{r=1}^{R}$ — Addiere die Beiträge aller Bäume. R ist ihre Zahl, in Fold 1 sind es 406 (`results/regression/tuning.csv`).

$\exp(\dots)$ — e hoch die Summe: zurück von der Log-Skala zur Rate je 1.000 Einwohner.

Durchgerechnet für Bernal Heights

RECHENWEG, FOLD 1 DER WIEDERHOLUNG 0, NACHGERECHNET ZUSATZ

1	Start	log b = log(3,4035)	**1,2248**
2	Baum 1	1,2248 − 0,0435	**1,1813**
3	Bäume 2 bis 406	jeder verschiebt die Summe ein Stück weiter	**0,7333**
4	Zurückrechnen	$e^{0,7333}$	**2,082 je 1.000**
5	Hochrechnen	2,082 · 25.840 / 1.000	**53,80**

Die −0,0435 aus Schritt 2 ist genau der Wert des Endknotens, in dem die Zeile im ersten Baum landet. Danach werden die Schritte kleiner, nach etwa 200 Bäumen ändert sich kaum noch etwas.

NACHGERECHNET, ABER NICHT AUF DIE STELLE GENAU

Die Nachrechnung lief mit denselben Paketversionen, Daten und Parametern, aber auf einem anderen Rechner. Sie kommt auf 53,80, der gespeicherte Lauf auf 53,63 ZUSATZ. Dass XGBoost schon bei wechselnder Kernzahl eine andere Vorhersage liefert, beschreibt die Arbeit (S. 55). Für den Abgleich mit der Arbeit gilt deshalb der gespeicherte Wert 53,63.

Formel 5: was beim Bauen optimiert wird

$$L = \sum_{i=1}^{n} l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{r} \Omega(f_r) \quad \text{mit} \quad \Omega(f_r) = \gamma J_r + \tfrac{1}{2}\lambda \|w_r\|^2$$

Formel 5 der Arbeit · regularisierte Zielfunktion des Gradient Boosting (S. 9)

KURZ GESAGT Wie bei Ridge: links der Fehler über alle Trainingszeilen, rechts eine Strafe für zu komplexe Bäume. Jeder neue Baum wird so gebaut, dass beides zusammen klein wird.

SYMBOL FÜR SYMBOL

- L — Der Gesamtwert, der klein werden soll.
- $l(y_i, \hat{y}_i)$ — Der Verlust einer Zeile: wie weit die Vorhersage danebenliegt. Hier ist es die Tweedie-Devianz (S. 52).
- $\sum_{i=1}^{n}$ — Addiere den Verlust über alle n Trainingszeilen.
- $\Omega(f_r)$ — Die Strafe für die Komplexität des r-ten Baums. Σ_r addiert sie über alle Bäume.
- J_r, γ — Die Zahl der Endknoten und ihr Preis je Stück. In der Arbeit bleibt γ auf null, die Zahl der Endknoten kostet also nichts (S. 9).
- $\|w_r\|^2$ — Die Werte in den Endknoten, quadriert und addiert.
- λ — Das Strafgewicht für große Endknotenwerte. Von den beiden Strafgewichten γ und λ wird nur λ gesucht, in Fold 1 ergab sich λ = 189,4.
- $\frac{1}{2}$ — Ein fester Faktor, der die spätere Rechnung vereinfacht ZUSATZ.

Ein Rechenbeispiel für den Strafterm ZUSATZ: Ein Baum mit drei Endknoten und den Werten 0,4; −0,2 und 0,1 kostet bei λ = 2 und γ = 0

$$\Omega = 0 \cdot 3 + ½ \cdot 2 \cdot (0{,}4^2 + (-0{,}2)^2 + 0{,}1^2) = 0{,}16 + 0{,}04 + 0{,}01 = 0{,}21.$$

Mit γ = 1 kämen noch 1 · 3 = 3 hinzu. Weil die Arbeit γ auf null lässt, kosten nur große Endknotenwerte etwas: Der Wert 0,4 allein macht 0,16 der 0,21 aus.

WIE Λ DIE ENDKNOTENWERTE KLEIN HÄLT ZUSATZ

Chen und Guestrin leiten aus Formel 5 den besten Wert eines Endknotens her (Chen & Guestrin 2016, S. 787):

$$w^* = -\frac{\sum_{i \in \text{Endknoten}} g_i}{\sum_{i \in \text{Endknoten}} h_i + \lambda}$$

g und h sind die erste und die zweite Ableitung des Verlusts jeder Zeile im Endknoten: g sagt, wie stark der Verlust steigt, wenn die Vorhersage steigt, h, wie stark er dabei gekrümmt ist. Verschoben wird gegen g, daher das Minuszeichen. Ein Beispiel mit Σg = −4 und Σh = 2: Bei λ = 0 bekommt der Endknoten 4/2 = 2, bei λ = 2 nur 4/4 = 1, bei λ = 6 nur 4/8 = 0,5. Das sind dieselben Zahlen wie im Ridge-Beispiel in Tabelle 5: λ steht beide Male im Nenner und bremst.

Zwei weitere Stellgrößen gehören dazu. Die **Schrittweite** multipliziert die Werte jedes neuen Baums, in Fold 1 mit 0,0744, damit kein einzelner Baum die Vorhersage festlegt (S. 9). Der **Varianzexponent** p der Tweedie-Devianz legt fest, wie die Streuung mit dem Niveau wächst: Die Varianz ist proportional zu μ^p, mit p = 1 für Poisson und p = 2 für die Gamma-Verteilung (Kommentar in `config_modelle.py`, Z. 54) ZUSATZ. In Fold 1 wählte die Suche p = 1,726 (tuning.csv).

Der Code dazu

```python
113 if name == "xgboost":
114     from xgboost import XGBRegressor
115     return XGBRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=n_jobs,objective="reg:tweedie")
```

modelle/m02_menge.py, Z. 113–115

```python
45 "xgboost": {
46     "n_estimators":     ("int", 200, 1000),
47     "learning_rate":    ("loguniform", 0.01, 0.3),
49     "max_depth":        ("int", 1, 14),
50     "subsample":        ("uniform", 0.6, 1.0),
51     "colsample_bytree": ("uniform", 0.6, 1.0),
53     "reg_lambda":       ("loguniform", 1e-4, 1e4),
54     # Tweedie-Exponent p (Var = mu^p; 1 Poisson, 2 Gamma), getunt statt fest
55     # 1,5. Untergrenze 1,01 schliesst die Loesung der Poisson-Baseline ein
56     # (reg:tweedie verlangt 1 < p < 2). Nur Regression; m03 entfernt ihn.
57     "tweedie_variance_power": ("uniform", 1.01, 1.9),
```

modelle/config_modelle.py, Z. 45–57

m02, Z. 115 `XGBRegressor` mit `objective="reg:tweedie"`: die Tweedie-Devianz als Verlust l in Formel 5.

config, Z. 53 `reg_lambda` ist λ aus Formel 5, gesucht zwischen 10^{-4} und 10^{4}. Ein `gamma` steht nicht im Suchraum, es bleibt auf der Voreinstellung null.

config, Z. 47 `learning_rate` ist die Schrittweite, `n_estimators` in Z. 46 die Zahl der Bäume R.

Im Strukturstrang baut `m03_struktur.py` in Z. 90–94 einen `XGBClassifier` mit `objective="multi:softprob"`. Er rechnet für jede der vier Einsatzarten eine eigene Summe von Bäumen und macht daraus wie das Logit mit der Softmax-Funktion vier Wahrscheinlichkeiten ZUSATZ. Die Klassengewichte bekommt er als `sample_weight` beim Anpassen (Z. 151–158, 233–234).

TEIL 8

Wie gut? Die Gütemaße der Menge

> Eine einzelne Vorhersage sagt nichts über ein Modell. Erst die Fehler über alle Testzeilen eines Folds ergeben ein Gütemaß. Die Arbeit beschreibt RMSE, MAE und Bestimmtheitsmaß in Worten (S. 10).

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

RMSE und MAE · in der Arbeit in Worten (S. 10)

KURZ GESAGT RMSE: Fehler quadrieren, mitteln, Wurzel ziehen. MAE: Fehler ohne Vorzeichen mitteln.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

Bestimmtheitsmaß · in der Arbeit in Worten (S. 10)

KURZ GESAGT Um welchen Anteil sind die Fehlerquadrate des Modells kleiner als die einer Vorhersage, die immer nur den Mittelwert sagt?

SYMBOL FÜR SYMBOL

n	Die Zahl der Testzeilen, in Fold 1 sind es 792.
$y_i - \hat{y}_i$	Der Fehler einer Testzeile: wahrer Wert minus Vorhersage.
$(\dots)^2$	Quadrieren macht jeden Fehler nicht negativ und große Fehler überproportional groß.
$\lvert\dots\rvert$	Der Betrag: Das Vorzeichen fällt weg, die Größe bleibt.
$\sqrt{\dots}$	Die Wurzel bringt den Wert zurück in die Einheit der Zielgröße, also in Einsätze (S. 10). Im Mengenstrang ist der RMSE das Hauptmaß (S. 19).
$\bar{y}$	Der Mittelwert der wahren Werte in den Testdaten.
$\sum_i (y_i - \bar{y})^2$	Die Fehlerquadrate eines Modells, das immer $\bar{y}$ vorhersagt. Wer genau so gut ist, hat $R^2 = 0$, wer schlechter ist, landet unter null (S. 10).

Ein Beispiel mit vier Zeilen

Zeile	y	ŷ	Fehler	Fehler²	|Fehler|	(y − ȳ)²
1	54	56	−2	4	2	49
2	40	45	−5	25	5	441
3	120	100	+20	400	20	3.481
4	30	31	−1	1	1	961
Summe	**244**			**430**	**28**	**4.932**

Tabelle 7: Vier erfundene Zeilen ZUSATZ. Der Mittelwert der wahren Werte ist ȳ = 244/4 = 61.

1	RMSE	√(430 / 4) = √107,5	**10,37**
2	MAE	28 / 4	**7,00**
3	Bestimmtheitsmaß	1 − 430 / 4.932	**0,913**

Der RMSE ist nie kleiner als der MAE. Dass er hier so viel größer ist, liegt an der einen großen Abweichung von 20: Quadriert macht sie 400 der 430 aus, beim MAE zählt sie nur mit 20 von 28. Der RMSE reagiert also stärker auf einzelne große Fehler. Das R² von 0,913 heißt: Die Fehlerquadrate des Modells sind um 91,3 % kleiner als die der Vorhersage „immer 61“.

Die echten Werte in Fold 1

Über die 792 Testzeilen von Fold 1 in Wiederholung 0 ergeben sich diese Werte. Bernal Heights trägt zum Poisson-GLM einen Fehler von −1,74 bei, zu Ridge −5,37.

Modell	RMSE	MAE	R²	Datei
Stufe 1: Gesamtmittelwert	57,77	35,60	−0,055	baselines_folds.csv
Stufe 2: Poisson-GLM	32,47	20,21	0,667	baselines_folds.csv
Ridge Regression	34,74	21,11	0,619	menge_folds.csv
Random Forest	46,86	30,37	0,306	menge_folds.csv
XGBoost	45,08	30,89	0,358	menge_folds.csv

Tabelle 8: Die Gütemaße auf der Einsatzzahl für Fold 1 der Wiederholung 0. Das ist einer von 50 Läufen. Die Werte in Tabelle 9 der Arbeit (S. 60) sind Mittel über alle 50 (Teil 10 im Heft „Wie prüft die Arbeit?“).

Fehler auf Rate und Anzahl: Ein Ratenfehler von 1,0 bedeutet in Seacliff mit 2.422 Einwohnern 2,4 Einsätze, in Sunset/Parkside mit 79.787 Einwohnern 79,8. Der quadratische Fehler auf der Anzahl ist deshalb der mit dem Quadrat der Einwohnerzahl gewichtete Fehler auf der Rate (S. 51).

Der Code dazu

```
65  from sklearn.metrics import (mean_absolute_error, mean_squared_error,
66                               r2_score)
67  y_true, y_pred = np.asarray(y_true, float), np.asarray(y_pred, float)
68  return {"RMSE": float(np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))),
69          "MAE":  float(mean_absolute_error(y_true, y_pred)),
70          "R2":   float(r2_score(y_true, y_pred))}
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 65–70

Z. 68 `mean_squared_error` rechnet den Mittelwert der Fehlerquadrate, `np.sqrt` zieht die Wurzel: der RMSE.

Z. 69 `mean_absolute_error` ist der MAE.

Z. 70 `r2_score` ist das Bestimmtheitsmaß. Es nimmt als Vergleich den Mittelwert der übergebenen wahren Werte, also der Testdaten.

Für die drei Verfahren stehen dieselben drei Aufrufe in `m02_menge.py`, Z. 268–270.

TEIL 9

Wie gut? Die Gütemaße der Einsatzart

> Bei Kategorien gibt es keinen Abstand zwischen Vorhersage und Wahrheit, nur richtig oder falsch. Ausgangspunkt ist deshalb die Konfusionsmatrix: Sie zählt, wie oft welche Einsatzart als welche vorhergesagt wurde (S. 10).

Die Konfusionsmatrix des Logits in Fold 1

wahr ↓ · vorhergesagt →	Brand	Fehlalarm	Rettung	Technische Hilfe	Summe
Brand	**0**	6	0	7	13
Fehlalarm	0	**500**	35	107	642
Rettung	0	4	**1**	6	11
Technische Hilfe	0	20	40	**66**	126
Summe	**0**	**530**	**76**	**186**	**792**

Tabelle 9: Die 792 Testzeilen von Fold 1, Wiederholung 0, mit der Vorhersage des multinomialen Logits. Zeilen sind die wahre Einsatzart, Spalten die vorhergesagte. Nachgerechnet, sie trifft die gespeicherten Gütemaße genau.

Auf der Diagonale stehen die Treffer: 0 + 500 + 1 + 66 = 567. Die Accuracy ist 567/792 = 0,716. Brand wird in diesem Fold kein einziges Mal vorhergesagt, die ganze Spalte ist leer.

Formel 6

$$\mathrm{F1}_k = \frac{2\,P_k R_k}{P_k + R_k}, \qquad \text{Macro-F1} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{F1}_k$$

Formel 6 der Arbeit · klassenweises F1-Maß und Macro-F1 (S. 10)

KURZ GESAGT F1 fasst für eine Einsatzart zusammen, wie verlässlich ihre Vorhersagen sind und wie viele ihrer Fälle gefunden werden. Macro-F1 mittelt die vier F1-Werte, jede Einsatzart zählt gleich viel.

$$P_k = \frac{\text{richtig als k vorhergesagt}}{\text{insgesamt als k vorhergesagt}} \qquad R_k = \frac{\text{richtig als k vorhergesagt}}{\text{wirklich k}}$$

Präzision und Trefferquote der Klasse k, in Worten wie auf S. 11

SYMBOL FÜR SYMBOL

P_k Die Präzision: Von allen Zeilen, die als k vorhergesagt wurden, wie viele sind wirklich k? Abzulesen in der Spalte von k.

R_k Die Trefferquote: Von allen Zeilen, die wirklich k sind, wie viele wurden erkannt? Abzulesen in der Zeile von k.

$\mathrm{F1}_k$ Das harmonische Mittel aus beiden. Es fällt nur hoch aus, wenn beide hoch sind (S. 10). Sagt ein Modell eine Klasse nie vorher, ist ihre Präzision nicht definiert, und $\mathrm{F1}_k$ wird null gesetzt (S. 11).

K Die Zahl der Einsatzarten, also 4.

$\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}$ Addiere die vier F1-Werte und teile durch vier.

RECHENWEG, ABGELESEN AUS TABELLE 9

1	Präzision Fehlalarm	Spalte Fehlalarm: 500 / 530	**0,943**
2	Trefferquote Fehlalarm	Zeile Fehlalarm: 500 / 642	**0,779**
3	F1 Fehlalarm	2 · 0,943 · 0,779 / (0,943 + 0,779)	**0,853**
4	Die drei anderen ebenso	Brand 0 (nie vorhergesagt), Rettung 0,023, Technische Hilfe 0,423	
5	Macro-F1	(0 + 0,853 + 0,023 + 0,423) / 4	**0,325**

Beide Werte stehen in `results/klassifikation/baselines_klasse.csv` (Wiederholung 0, Fold 1, Stufe 2): Macro-F1 0,325, Accuracy 0,716. Die Mehrheitsklasse kommt in denselben Zeilen auf die höhere Accuracy (0,811), aber das niedrigere Macro-F1 (0,224, Teil 2). Genau diesen Unterschied soll das Macro-F1 sichtbar machen (S. 10).

Die Macro-AUROC

Das Macro-F1 bewertet die fertige Zuordnung. Die AUROC bewertet die Wahrscheinlichkeiten davor, also wie gut sie die Zeilen der Größe nach ordnen (S. 64). Je Einsatzart wird eine Fläche gegen alle übrigen Einsatzarten berechnet, die Macro-AUROC mittelt sie mit gleichem Gewicht (S. 10).

LOGIT, FOLD 1, NACHGERECHNET

1	Fläche je Einsatzart	Brand 0,747; Fehlalarm 0,880; Rettung 0,760; Technische Hilfe 0,726	
2	Ungewichtetes Mittel	(0,747 + 0,880 + 0,760 + 0,726) / 4	**0,778**

In `baselines_klasse.csv` steht nur das Mittel 0,778. Eine Fläche von 0,880 für Fehlalarm heißt: Zieht man zufällig einen Fehlalarm-Monat und einen Monat einer anderen Art, gibt das Modell dem Fehlalarm-Monat in 88 % der Fälle die höhere Fehlalarm-Wahrscheinlichkeit (Hand & Till 2001, S. 174) **ZUSATZ**. 0,5 wäre Raten. Auffällig ist Brand: Die Fläche liegt bei 0,747, das F1 bei null. Das Modell ordnet Brand-Monate also oft höher ein als andere, aber nie so hoch, dass Brand die größte der vier Wahrscheinlichkeiten wird. Ein Modell kann die Klassen gut trennen und sie dennoch schlecht zuordnen (S. 64).

Der Code dazu

```
254  "Accuracy": round(float(accuracy_score(y_te, y_hat)), 3),
255  "Macro-F1": round(float(f1_score(y_te, y_hat, average="macro",
256                                   zero_division=0)), 3),
257  "Macro-AUROC": au if np.isnan(au) else round(au, 3)})
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 254–257

```
284  return float(roc_auc_score(y_true, proba, multi_class="ovr",
285                             average="macro", labels=klassen_modell))
```

vorpruefung/v1_baselines.py, Z. 284–285

Z. 255–256 `f1_score` mit `average="macro"` ist Formel 6. `zero_division=0` setzt das F1 einer nie vorhergesagten Klasse auf null.

Z. 284–285 `roc_auc_score` mit `multi_class="ovr"` rechnet je Klasse die Fläche gegen alle übrigen, `average="macro"` mittelt ungewichtet.

Für Random Forest und XGBoost stehen dieselben Aufrufe in `m03_struktur.py`, Z. 260 und 344–345.

DREI SÄTZE ZUM MITNEHMEN

Erstens: Das Poisson-GLM und die drei Verfahren schätzen eine Rate je 1.000 Einwohner und kommen erst mit der Einwohnerzahl zur Anzahl der Einsätze.

Zweitens: Die beiden Baselines und Ridge lassen sich vollständig von Hand nachrechnen, der Random Forest über seine Bäume, XGBoost über die Summe seiner Bäume, aber nicht überall auf die letzte Stelle.

Drittens: Über die Güte entscheidet nie eine einzelne Zeile, sondern der Fehler über alle Testzeilen, gemittelt über zehn Wiederholungen und gepaart getestet.